1ª Avaliação Prática

Sistema de pedidos de uma lanchonete

Atividade em grupos de até 3 pessoas • Valor total 10 pontos

Objetivo

Desenvolvam um programa em Python que processe um pedido com vários produtos. Usem listas, dicionários, laços, condicionais e funções para validar os itens, calcular valores e apresentar um relatório. Os dados devem ser definidos no código, sem entrada pelo teclado e sem bibliotecas externas.

Dados iniciais

Utilizem um dicionário para o cardápio e uma lista de dicionários para o pedido, conforme o exemplo. Cada elemento da lista representa uma linha do pedido. Na correção, os dados poderão ser alterados sem mudar as regras do programa.

```
cardapio = {
    "hamburguer": 25.0,
    "sanduiche": 18.0,
    "batata": 12.0,
    "suco": 8.0,
    "agua": 5.0
}
pedido = [
    {"produto": "HAMBURGUER", "quantidade": 2},
    {"produto": "batata", "quantidade": 1},
    {"produto": "Suco", "quantidade": 3},
    {"produto": "pizza", "quantidade": 1},
    {"produto": "agua", "quantidade": 0}
]
nome = "Felipe"
cupom = "SIM"
```

Validação e processamento

1. Padronizem os nomes dos produtos e o cupom com .lower(). Considerem textos sem espaços extras e cupom igual a "sim" ou "nao", em qualquer combinação de maiúsculas e minúsculas.

2. Percorram o pedido com for. Um item só é válido quando o produto existe no cardápio e a quantidade é maior que zero. Verifiquem a existência do produto antes de consultar seu preço.

3. Para cada item inválido, exibam o produto e o motivo e prossigam com os demais. Se houver dois motivos, informem ambos. Itens inválidos não entram nos cálculos nem nas contagens.

4. Calculem os subtotais dos itens válidos e acumulem o subtotal do pedido, o número de linhas válidas e o total de unidades. Produtos repetidos podem permanecer em linhas separadas.

Os preços do cardápio serão positivos, as quantidades serão inteiras e cada item terá as duas chaves do exemplo. Não é necessário tratar tipos incorretos ou chaves ausentes. Se a lista estiver vazia ou todos os itens forem inválidos, exibam “Pedido sem itens válidos”, com valores e contagens iguais a zero.

Desconto e classificação

Calculem o desconto sobre a soma dos subtotais válidos, antes de qualquer desconto. A faixa define a taxa básica; cupom "sim" acrescenta 5 pontos percentuais à taxa. Não apliquem os descontos em sequência. O total é o subtotal menos o valor do desconto.

Subtotal válido	Taxa básica	Taxa com cupom	Classificação
Até R$ 50, inclusive	0%	5%	Pedido pequeno
Maior que R$ 50 e até R$ 100	5%	10%	Pedido médio
Maior que R$ 100	10%	15%	Pedido grande

Usem if, elif e else para as faixas. Para subtotal zero, a classificação deve ser “Pedido sem itens válidos”. As regras de classificação usam o subtotal, nunca o total após desconto.

Funções obrigatórias

Definam e chamem as funções abaixo. Incluam docstrings e recebam os dados por parâmetros, sem depender de variáveis globais. Separem cálculos da apresentação. Somente a função de relatório pode limitar-se a imprimir, sem retornar um resultado.

Função	Responsabilidade
validar_item(produto, quantidade, cardapio)	Recebe nome padronizado e retorna True ou False conforme as duas regras de validade.
calcular_subtotal(quantidade, preco_unitario)	Retorna o subtotal numérico de um item válido.
calcular_desconto(subtotal, cupom)	Recebe cupom padronizado e retorna o valor monetário do desconto, não a porcentagem.
classificar_pedido(subtotal)	Retorna a classificação, incluindo o caso de subtotal zero.
exibir_resumo(...)	Recebe por parâmetros os dados necessários e imprime o relatório. O grupo define os parâmetros.

O laço e a acumulação podem ficar no programa principal ou em outra função. A função de validação decide a validade; as mensagens de erro podem ser produzidas no processamento. Não é obrigatório usar funções aninhadas, classes ou tratamento de exceções.

Relatório esperado

Exibam cliente; cada item válido com nome, quantidade, preço unitário e subtotal; itens rejeitados e motivos; número de linhas válidas; total de unidades; subtotal do pedido; desconto; total e classificação. Não é obrigatório formatar duas casas decimais.

Para os dados da página anterior: hambúrguer 2 × 25 = 50; batata 1 × 12 = 12; suco 3 × 8 = 24. Rejeitem pizza (produto inexistente) e água (quantidade inválida). Resultado: 3 linhas válidas, 6 unidades, subtotal R$ 86, desconto R$ 8,60, total R$ 77,40 e classificação “Pedido médio”.

Verificação do programa

Entreguem um arquivo testes.txt com os dados de cada cenário, o resultado esperado e a saída obtida. Podem executar os cenários manualmente, alterando os dados no código; não é necessário usar ferramentas de testes automatizados.

Cenário obrigatório	O que verificar
Pedido inicial	Resultados do exemplo, padronização e motivos das duas rejeições.
Mesmo pedido sem cupom	Subtotal 86; desconto 4,30; total 81,70; classificação média.
Limites das faixas	Pedidos válidos com subtotais 50, 50.01, 100 e 100.01, todos sem cupom. As taxas são, respectivamente, 0%, 5%, 5% e 10%.
Nenhum item válido	Testem lista vazia e lista apenas com itens inválidos. Valores e contagens zero; mensagem específica.
Repetições e quantidade negativa	Testem produto repetido em duas linhas e um item com quantidade negativa. Contem linhas e unidades separadamente e rejeitem o item inválido.

Nos testes de limite, podem ajustar os preços do cardápio para obter os subtotais necessários. Pequenas diferenças de representação de números decimais são aceitáveis.

Entrega e versionamento

Entreguem um único arquivo .py por grupo, com os nomes dos integrantes em comentários no início, o arquivo testes.txt e o link do repositório. O prazo de entrega será informado no SIGAA.

Utilizem Git desde o início, com pelo menos 10 commits em etapas reais do desenvolvimento. Usem mensagens claras e identifiquem corretamente a autoria. O repositório pode ser privado, desde que o professor tenha acesso. Cada integrante deverá explicar o histórico e sua contribuição na defesa.

Critérios de avaliação

Critério	Pontos	O que será observado
Dados e validação	1,0	Uso de listas e dicionários, padronização, rejeição e mensagens corretas.
Processamento	1,5	Laço, subtotais, acumulação, contagens e casos sem itens válidos.
Regras de negócio	1,0	Faixas, cupom, valor do desconto, total e classificação corretos.
Funções e clareza	1,5	Funções chamadas, parâmetros, retornos, docstrings e organização.
Relatório e verificação	1,0	Relatório completo e registro dos cenários de teste.
Defesa individual	4,0	Explicar o código e sua contribuição, realizar uma pequena alteração e justificar os resultados.
Total	10,0	Programa 6,0 pontos e defesa individual 4,0 pontos.

A defesa será individual, de 3 a 5 minutos por integrante, com valor único de 4 pontos, sem subdivisão. Cada integrante deverá compreender o programa completo e realizar uma alteração solicitada pelo professor.